Sommerprüfung 2027

Ausbildungsberuf Fachinformatiker/-in Daten- und Prozessanalyse

Herr Vladimir Larionov

Identnummer: XXXXXX

E-Mail, Telefon: XXXXXX

Ausbildungsbetrieb: MainLogistik GmbH

Demostrasse 2

90402 Nürnberg

Version: 04-2025

Datenbasierte Analyse der Durchlaufzeiten im Wareneingang eines Logistikzentrums und Ableitung von Verbesserungsvorschlägen

Analyse vorhandener Prozessdaten, Ermittlung von Verzögerungen und Entwicklung von Vorschlägen zur Verbesserung des Wareneingangsprozesses.

1. Thema der Projektarbeit

Im Projekt werden die Durchlaufzeiten im Wareneingang der MainLogistik GmbH analysiert. Projektziel ist es, Verzögerungen und ihre Ursachen zu erkennen und daraus wirtschaftlich bewertete Verbesserungsvorschläge abzuleiten. Dadurch soll eine Grundlage geschaffen werden, um die Durchlaufzeiten zu reduzieren und den Wareneingangsprozess effizienter zu gestalten.

2. Geplanter Bearbeitungszeitraum

Beginn: 12.04.2027

Ende: 23.04.2027

3. Projektbeschreibung

Die MainLogistik GmbH ist ein fiktives Logistikunternehmen mit Sitz in Nürnberg und rund 170 Mitarbeitenden. Das Unternehmen bietet Lager- und Distributionsdienstleistungen an. Das Projekt wird im Bereich Wareneingang eines Logistikzentrums durchgeführt.

Im Wareneingang werden täglich Waren von verschiedenen Lieferanten angenommen, kontrolliert, erfasst und für die Einlagerung vorbereitet. Dabei entstehen Prozessdaten, zum Beispiel Zeitstempel und Angaben zu den Lieferungen.

Bisher werden diese Daten nicht zusammenhängend ausgewertet. Deshalb ist nicht klar, wie sich die gesamte Durchlaufzeit auf die einzelnen Prozessschritte verteilt. Prozessschritte mit langen Warte- oder Bearbeitungszeiten und mögliche Ursachen für Verzögerungen sind nur schwer erkennbar. Dadurch fehlt eine ausreichende Datengrundlage für gezielte Verbesserungen des Wareneingangsprozesses.

Im Soll-Zustand werden die benötigten Daten ausgewählt, auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft und aufbereitet. Danach werden die Durchlaufzeiten der einzelnen Prozessschritte und geeignete Kennzahlen berechnet. Zusätzlich werden Zusammenhänge zwischen langen Durchlaufzeiten und weiteren Merkmalen der Lieferungen (zum Beispiel Lieferant, Warenart, Wochentag) mit statistischen Verfahren untersucht, zum Beispiel mit einer Korrelationsanalyse und einem einfachen Regressionsmodell. Die Ergebnisse werden mit geeigneten Visualisierungen dargestellt. Auf dieser

Grundlage werden konkrete Verbesserungsmaßnahmen entwickelt und nach Nutzen und Wirtschaftlichkeit bewertet (Kosten-Nutzen-Betrachtung und Amortisation).

Für das Übungsprojekt werden synthetische, aber realistisch aufgebaute Prozessdaten in einer getrennten Arbeitsumgebung verwendet. Die technische oder organisatorische Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen ist nicht Bestandteil des Projekts. Ebenfalls ausgeschlossen sind die Einführung eines neuen Lagerverwaltungssystems, größere Änderungen an der IT-Infrastruktur und Änderungen am Aufbau des Lagers.

4. Projektumfeld

Es handelt sich um ein internes Analyseprojekt für die MainLogistik GmbH. Der betrachtete Prozess beginnt mit der Ankunft der Ware und endet mit der Vorbereitung für die Einlagerung.

Personelle Schnittstellen:

- Vladimir Larionov, Projektbearbeiter
- fiktiver Ansprechpartner aus dem Fachbereich Wareneingang
- fiktiver Projektauftraggeber der MainLogistik GmbH

Organisatorische Schnittstellen:

Wareneingang und Einlagerung

Technisches Projektumfeld:

- synthetische Prozessdaten der MainLogistik GmbH
- Python mit Jupyter Notebook (Pandas, Matplotlib, SciPy/Statsmodels) für Datenaufbereitung, Analyse und Visualisierung
- Excel zur Sichtung der Rohdaten; draw.io für die Darstellung des Prozesses

Benötigte Ressourcen:

- Notebook beziehungsweise Arbeitsplatz
- synthetische Prozessdaten
- vorhandene Prozessbeschreibung des Wareneingangs
- Software: Python mit Jupyter Notebook, Excel, draw.io

Die Datenanalyse erfolgt in einer getrennten Arbeitsumgebung. Produktive Systeme der MainLogistik GmbH werden nicht verändert.

5. Projektphasen mit Zeitplanung

Das Projekt wird nach dem Wasserfallmodell durchgeführt. Die Phasen folgen nacheinander. Eine neue Phase beginnt erst, wenn die vorherige fertig ist.

1. **Analysephase: 4 Stunden**

    a. Ist-Zustand des Wareneingangs analysieren: 2 Stunden
    b. Anforderungen an die Datenanalyse festlegen: 1 Stunde
    c. Wirtschaftlichkeit (Projektkosten, Kosten-Nutzen) und Datenschutz betrachten: 1 Stunde

2. **Planungsphase: 4 Stunden**

a. Vorgehensmodell und Datenanforderungen planen: 2 Stunden
b. Analysemethoden und Kennzahlen auswählen: 2 Stunden

3. **Datenvorbereitung: 7 Stunden**

a. Daten übernehmen und Datenqualität prüfen: 3 Stunden
b. Daten bereinigen und aufbereiten: 4 Stunden

4. **Datenanalyse: 8 Stunden**

a. Durchlaufzeiten und Kennzahlen berechnen: 4 Stunden
b. Auffälligkeiten und Zusammenhänge mit statistischen Verfahren (Korrelation, Regression) untersuchen: 4 Stunden

5. **Auswertungsphase: 4 Stunden**

a. Ergebnisse visualisieren: 2 Stunden
b. Ergebnisse interpretieren: 2 Stunden

6. **Optimierungsphase: 4 Stunden**

a. Verbesserungsmöglichkeiten entwickeln: 2 Stunden
b. Verbesserungsmöglichkeiten nach Nutzen und Wirtschaftlichkeit bewerten (Kosten-Nutzen, Amortisation): 2 Stunden

7. **Qualitätssicherung: 2 Stunden**

a. Validierung der Ergebnisse: 1 Stunde
b. Ergebnisse mit den festgelegten Anforderungen vergleichen: 1 Stunde

8. **Projektabschluss: 1 Stunde**

a. Ergebnisse zusammenfassen und an den Auftraggeber übergeben: 1 Stunde

9. **Projektdokumentation: 6 Stunden**

a. Projektdokumentation erstellen: 4 Stunden
b. Kundendokumentation erstellen: 1 Stunde
c. Projektdokumentation abschließend prüfen: 1 Stunde

Gesamt: 40 Stunden

6. Dokumentation zur Projektarbeit

- prozessorientierter Projektbericht
- Beschreibung der Datenaufbereitung und Datenanalyse

- Darstellung und Bewertung der Ergebnisse
- technische Anlagen und Quellenverzeichnis
- wirtschaftliche Betrachtung und Fazit (Soll-Ist-Vergleich von Zeit, Kosten und Zielen)
- Kundendokumentation (Ergebnisbericht mit Anleitung zur Auswertung)

7. Anlagen

- detaillierte Zeitplanung
- Darstellung des Wareneingangsprozesses
- ausgewählte Auswertungen und Visualisierungen
- Quellenverzeichnis und Übersicht der verwendeten KI-Hilfsmittel

8. Präsentationsmittel

- Notebook (eigenes)
- HDMI-Kabel (3 m)
- Präsentationssoftware

9. Hinweis

Der Projektantrag wurde im Rahmen des Übungsprojekts mit dem fiktiven Projektauftraggeber abgestimmt.

Das Projekt wird selbstständig durchgeführt und dokumentiert.

Verwendete Quellen und KI-Hilfsmittel werden vollständig angegeben.

Die Hinweise zu Täuschungsversuchen und Plagiaten werden beachtet.

Mit der Durchführung wird erst nach der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss begonnen.